

B1-1

系统输入:

组织器官再生修复的新模型、新技术与新方法。针对重要组织器官的再生修复及障碍，围绕体内外研究需求，开发可模拟组织器官再生修复过程的新模型、技术与方法。鼓励基于虚拟器官和数字孪生技术，借助AI优化设计和3D打印，构建多维信息可视化、动态采集与整合的新型实验平台及研究范式，包括建立虚拟器官与物理建模技术相结合的新型再生模型；发展实时动态监测与多尺度分析的创新性成像、检测与数据解析技术；探索AI辅助的组织器官再生过程数据处理与优化算法，用于增强再生机制的预测能力，推动定量化和精准化研究。

系统输出:

科学发现提案:

Bio-Digital Twin: 全周期数字孪生驱动的组织再生修复智能平台

1. 研究背景与意义

1.1 从“黑盒试错”到“透明预测”

目前的组织器官再生研究主要依赖动物模型或传统的体外培养皿。这些方法存在显著的“黑盒效应”：我们难以实时观测组织内部的微环境变化，且动物与人类的种间差异导致临床转化率低。此外，传统的支架设计往往基于经验试错，缺乏定量的物理场（力学、流体力学）指导。

1.2 构建“硅基-碳基”融合的新范式

本研究旨在建立一个集**虚拟仿真 (In Silico)**、**生物制造 (Bio-fabrication)** 与**实时传感 (In Situ Sensing)** 于一体的闭环系统。利用 AI 和数字孪生技术，在虚拟空间预演再生过程，指导 3D 打印构建物理模型，并通过内嵌传感器实时修正虚拟模型，实现对组织修复过程的精准控制与预测。

核心隐喻：“如果在建筑工程中我们有 BIM（建筑信息模型）来全周期管理大楼的建造，那么在生命科学中，我们正在构建一套‘生物 BIM’系统，不仅指导细胞‘砌砖’，还能预测整栋‘大楼’（器官）的生命体征。”

2. 核心科学问题与假设

2.1 虚实同构的再生动力学假设

H₀：组织再生的生物学过程（细胞增殖、迁移、分化）可以通过多物理场耦合方程在虚拟空间中进行高保真重构。当虚拟环境参数 P_{vir} 与物理微环境 P_{phy} 的偏差小于阈值 δ 时，虚拟器官的演化轨迹可预测真实器官的再生结果。

$$Prediction_Accuracy \approx 1 - (|| P_{vir} - P_{phy} || / P_{phy})$$

2.2 支架结构的形态-功能最优解

我们假设存在一个基于 AI 优化的拓扑结构流形 M ，在该流形上的微孔结构设计能最大化营养物质的传输效率（扩散系数 D ）并最小化流体剪切力（ τ ）对干细胞的损伤。

$$Optimize: J(Structure) = \alpha \cdot D(Structure) - \beta \cdot \tau(Structure)$$

其中 α 和 β 是根据特定组织（如骨 vs. 血管）定义的权重系数。

3. 研究计划与技术路线

3.1 第一阶段：虚拟器官建模与 AI 逆向设计 (第 1-12 个月)

任务：构建“数字再生沙盘”。

1. 多物理场建模：

- 基于纳维-斯托克斯方程 (Navier-Stokes) 模拟氧气和营养液在多孔支架内的流动。
- 建立细胞生长的**元胞自动机 (Cellular Automata)** 模型，模拟细胞在支架表面的爬行与堆叠。

2. AI 辅助生成设计：

- 利用**生成对抗网络 (GANs)** 或 **扩散模型 (Diffusion Models)**，输入目标组织的机械强度和孔隙率要求，自动生成 1000 种候选支架的 3D 模型文件。

3.2 第二阶段：4D 生物打印与智能传感网络 (第 13-24 个月)

任务：将虚拟设计转化为具备感知能力的物理实体。

1. 高精度 3D/4D 打印：

- 使用光固化或挤出式生物打印机制造 AI 设计的支架。
- 引入“4D 打印”概念（时间维度），使支架在植入体内后能随组织生长发生形状自适应变化。

2. 微纳传感器集成：

- 在支架打印过程中嵌入**柔性微电极阵列**，实时监测 pH 值、氧分压 (pO_2) 和细胞分泌的生物电信号。
- 技术难点攻克：**确保传感器材料具有生物相容性且不降解信号信噪比。

3.3 第三阶段：动态可视化与闭环反馈控制 (第 25-36 个月)

任务：实现“监测-预测-干预”的智能闭环。

1. 多维信息可视化平台：

- 开发基于 Unity/Unreal Engine 的可视化界面，将传感器回传的数据实时映射到虚拟器官模型上，以热力图形式显示组织坏死风险区。

2. AI 预测与优化算法：

- 算法核心：**利用 **神经微分方程 (Neural ODEs)** 学习传感器的时间序列数据，预测未来 24-72 小时的组织生长趋势。
- 反馈控制：**如果 AI 预测某区域缺氧，系统自动调整生物反应器的灌注流速或释放负载在支架内的生长因子。

4. 预期成果与影响

4.1 科学交付成果

- Regen-Twin 仿真引擎：**首个经过实验验证的组织再生多物理场仿真软件，包含骨、软骨、血管三种标准模型库。
- 智能生物支架原型：**集成了微纳传感器的 3D 打印支架，能够实时输出组织“健康报告”。
- 多模态数据集：**包含 10TB 级的组织再生过程数据（光学图像 + 传感器电信号 + 基因表达谱）。

4.2 临床与社会价值

- 精准医疗：**为患者定制“替身器官”进行药物筛选，避免直接在患者身上试错。
- 伦理进步：**显著减少组织工程研究对实验动物的依赖（3R 原则：Reduction, Replacement, Refinement）。
- 量化标准：**推动再生医学从“定性观察”（长好了没有？）向“定量评价”（血管密度达到 85%）的范式转变。

5. 图表与附录

5.1 关键数学模型补充

细胞密度演化方程（简化版）：

$$\partial \rho / \partial t = D_{\text{cell}} \cdot \nabla^2 \rho + r \cdot \rho \cdot (1 - \rho / K) - \chi \cdot \nabla \cdot (\rho \cdot \nabla C)$$

- ρ ：细胞密度
- D_{cell} ：细胞随机迁移系数
- r ：细胞增殖率
- K ：环境最大容纳量（空间限制）
- χ ：趋化性系数（细胞向营养浓度 C 移动的趋势）

5.2 平台架构图示

层次	组成模块	功能描述
数字孪生层	物理仿真引擎 + AI 预测模型	虚拟预演、参数优化、风险预警
数据链路层	IoT 接口 + 边缘计算节点	传感器数据清洗、高通量传输
物理实体层	3D 打印机 + 智能生物反应器	支架制造、动态培养、药物干预